

Interazione Aptica in ambienti virtuali 3D



CGLab
Università degli Studi di Salerno

Contesto tecnologico

Haptic Interface (HI)

- Realtà Virtuale (*Virtual Reality*)
- Visione Stereoscopica

L'utilizzo di interfacce aptiche (*Haptic Interface*) unito a software di grafica 3D permette all'utente di esplorare un mondo virtuale ricostruito molto simile a quello reale, con percezioni tattili e visive.

Cosa significa Aptico

- ***haptesthai*** verbo in lingua greca che ha il significato di afferrare, toccare, in inglese *to grasp*
- l'idea di "*toccare con mano*" fa parte dell'istinto di ogni essere umano, fin da quando è un lattante, e dura per tutta la sua vita.

Cos'è l'Aptica

- La scienza che studia il senso del tatto e delle interazioni con l'ambiente tramite il tatto.
- Lo Studio sull'acquisizione di informazioni tramite il tatto.

Senso del Tatto

- Perturbazione meccanica della pelle prodotta dal contatto fisico con un oggetto.

Il tipo di perturbazione meccanica dipende:

- dalle proprietà fisiche dell'oggetto
- da come esploriamo l'oggetto

- Canale bidirezionale in quanto vi sono dei *feedback* che consentono di stabilire delle informazioni su morfologia, dimensione, texture, temperatura e su altre svariate sensazioni che possono manifestarsi al tocco di un oggetto.

Senso del Tatto

- Il **tatto** è il senso che fornisce più informazioni al cervello umano

Livelli Aptici

Due livelli (o canali) attraverso i quali il senso del tatto fornisce informazioni:

- Il **livello cinestetico** si riferisce al senso di posizione e movimento di parti del corpo in associazione alle forze esercitate da un oggetto.
- Il **livello tattile** è relativo alla cute e permette di ottenere informazioni sul tipo di contatto e sulle proprietà fisiche degli oggetti.

Livello Cinestetico

- Nel **livello cinestetico** le informazioni sono prodotte dai recettori localizzati nei muscoli e nei tendini degli arti.
- La Percezione Cinestetica è la percezione del movimento e della posizione degli arti, in relazione alla forza esercitata dagli oggetti; questa percezione avviene attraverso i muscoli e i tendini.

Livello Tattile

Nel **livello tattile** Le informazioni sono prodotte dai recettori localizzati sulla pelle

Percezione Tattile

- Percezione delle caratteristiche della superficie (texture)
- Percezione della temperatura della superficie

Informazioni Aptiche

$$\begin{aligned} &\textbf{Informazioni Aptiche} \\ &= \\ &\textbf{Informazioni Tattili} \\ &+ \\ &\textbf{Informazioni Cinestetiche} \end{aligned}$$

Attributi Aptici di Oggetti e Superfici

Proprietà Geometriche

- **Dimensione**
- **Forma**

Proprietà Materiali

- **Rigidità**
- **Durezza**
- **Peso**
- **Viscosità**
- **Attrito**
- **Tessitura**

HI sono
interessate a
questi attributi

Percezione aptica nello Spazio

- **Posizione**
- **Velocità**
- **Lunghezza**

Classificazione Generale Sistemi Aptici

- Cinestetici
- Tattili
- Aptici (Tattili + Cinestetici)

Interfacce Aptiche

- Le **Interfacce Aptiche**, referenziate con l'acronimo HI (dal termine inglese ***Haptic Interface***), servono ad orientare l'utente sulla posizione e sulla natura degli oggetti nello spazio virtuale.

Interfacce Aptiche

1. ***Sistemi robotici che restituiscono all'utente sensazioni cinestetiche di forza.***
2. ***Dispositivi in grado di trasmettere all'utente sensazioni di forza.***
3. ***Dispositivi che riproducono informazioni sensoriali tattili (tactile feedback) e/o cinestetiche (force feedback).***
 - Le prime due definizioni sono simili e si riferiscono solo alle sensazioni cinestetiche
 - La terza è la più generale perché comprende sensazioni tattili e/o cinestetiche

Caratteristiche Interfacce Aptiche

- Le Interfacce aptiche sono spesso interfacce multimodali o sono combinate con interfacce che coinvolgono altri sensi, in primis la vista.
- Studi confermano come i sensi si influenzino l'uno con l'altro.

Componenti Hardware di base delle HI

- Sensori
 - Meccanici
 - Magnetici
- Attuatori
 - Motori elettrici
 - Attuatori pneumatici o idraulici
 - Attuatori piezoelettrici

Dispositivo di Interfaccia Aptica

- Dispositivi elettromeccanici il cui *end-effector* è, da un lato, permanentemente collegato all'arto dell'utente (ad esempio un guanto impugnato dall'utente con dei sensori) e dall'altro è collegato ad un sistema di attuatori.

Funzionamento Interfaccia Aptica

- I movimenti dell'*end-effector* vengono imposti dall'utente e rilevati da un sistema di controllo, che aziona gli attuatori in modo da fornire all'utente il *feedback* di forza in funzione della posizione dell'*end-effector*.

Distinzione Meccanica delle Interfacce Aptiche

- Interfacce ad **Impedenza**, simulano l'impedenza meccanica e generano una forza basandosi sulle misure di posizione e velocità.
- Interfacce ad **Ammettenza**, simulano l'ammettenza meccanica (l'inverso dell'impedenza) e si basano su una misura di forza per raggiungere una posizione o una velocità (meno diffuse).

Categorie Interfacce Aptiche

- **Interfacce desktop o fisse**
caratterizzate da una base fissa e
posizionabili ovunque in un luogo di
lavoro.
- **Interfacce mobili** (ad ampio
workspace)

dispositivi mobili con molti gradi di libertà,
caratterizzate dal coinvolgimento nei
movimenti dell'intero corpo dell'utente;
alcune interfacce sono indossabili
(Wearable HI)

Parametri fondamentali Interfaccia Aptica

- **Numero di gradi di libertà** dell'interfaccia, (in particolar modo dell'*end-effector* che è la parte libera di muoversi).
- **Dimensione dell'Interfaccia**
- **Trasparenza di HI** si ha quando durante l'utilizzo non trasmette all'utente alcuno stimolo sensoriale all'infuori di quelli generati nel caso di collisioni con oggetti virtuali.

Workspace Interfaccia Aptica

- La dimensione insieme ai gradi di libertà circoscrivono il *workspace* dell'interfaccia aptica.
- Possiamo definire il *workspace* come l'insieme delle posizioni raggiungibili dall'*end-effector* dell'interfaccia aptica, (il volume di spazio in cui l'interfaccia può agire liberamente).

Haptic Rendering

- Operazione con la quale si forniscono forze all'utente a partire dalla sua interazione con l'ambiente virtuale
- Gestione del refresh dell'informazione aptica trasmessa all'utente

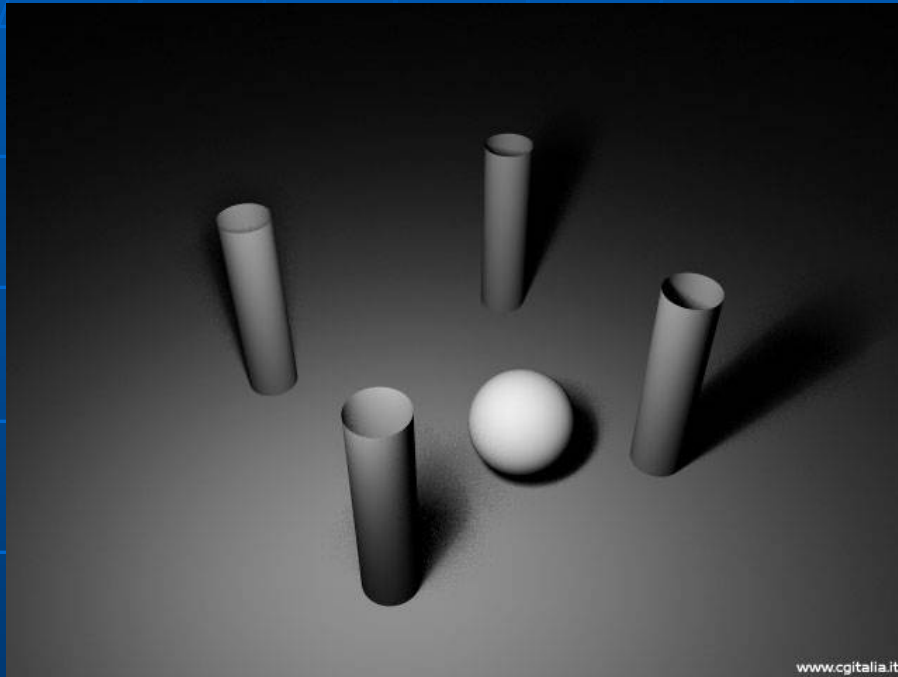
Finalità HR

Permettere all'utente di toccare, sentire e manipolare oggetti virtuali mediante una HI

Problematiche Haptic Rendering

- La sensazione Aptica è difficile da riprodurre in maniera convincente perché il senso del tatto è più sensibile del senso della vista. Un scena 3D ha bisogno di essere aggiornata 25/30 volte al secondo (25/30Hz) per essere visualizzata correttamente.
- Il tatto richiede che una sensazione sia aggiornata almeno 1000 volte al secondo (1000Hz) per ottenere un'esperienza tattile convincente.

Problematiche in Haptic Rendering



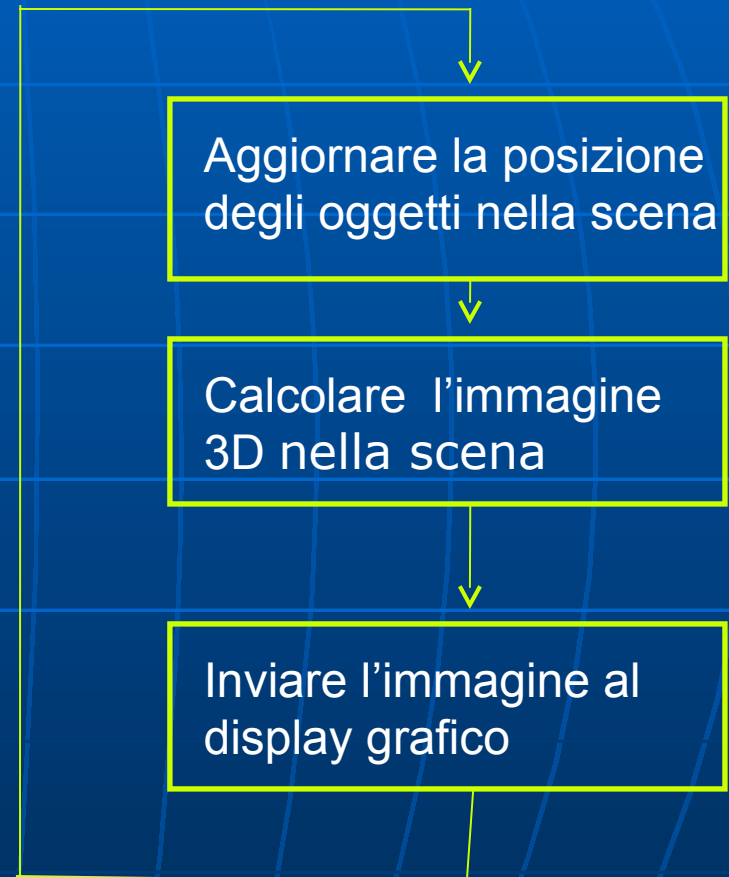
In questo ambiente simulato abbiamo:

- Oggetti della Scena
- Punto di Vista della Camera
- Sorgenti Luminose

Problematiche in Haptic Rendering

Rendering Visuale

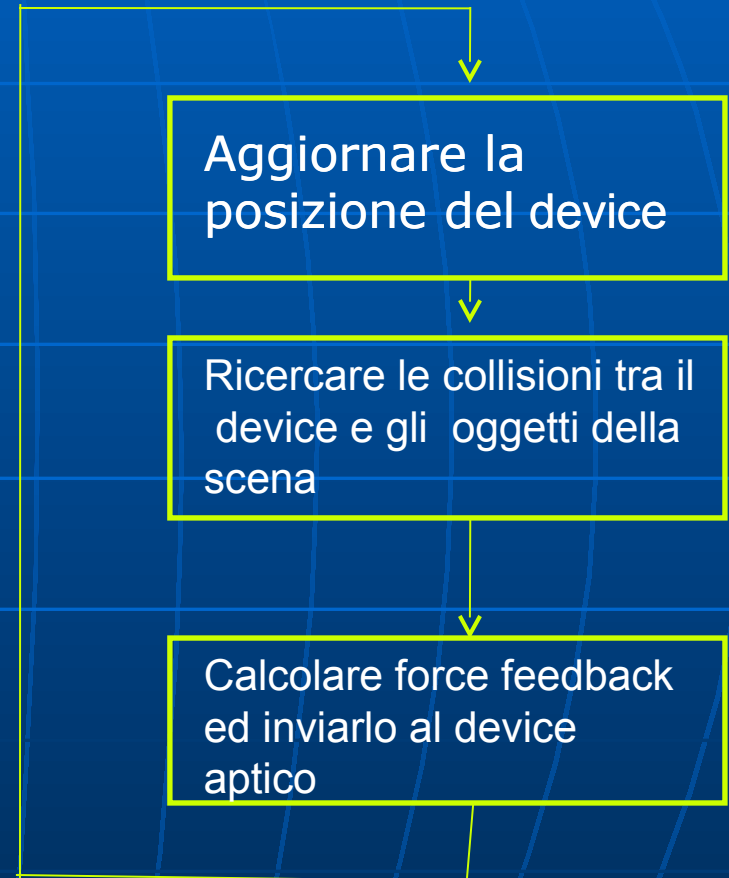
25/30 HZ



Problematiche in Haptic Rendering

Haptic Rendering

1000 HZ



Azioni dell'Interazione Aptica

- 1. Leggere posizione del dispositivo
- 2. Verificare collisione con mondo virtuale
- 3. Se sì, calcolare F di reazione
- 4. Inviare F a dispositivo aptico
- 5. Modificare mondo virtuale

Le azioni colorate in rosso vanno dall'**utente** verso il sistema aptico mediante i sensori, mentre le azioni colorate in verde sono effettuate dal **Sistema Aptico** mediante gli attuatori che calcolano le forze di ritorno all'utente a partire dalla sua interazione con l'ambiente virtuale

Conclusioni Interazione Aptica

Interazione Aptica è:

- Simmetrica
- Bidirezionale

*Tutto ciò significa che:
il flusso di informazioni e l'energia partono
e ritornano all'utente.*

Caso Reale

Toccare con un dito o più dita un oggetto reale

- l'oggetto eserciterà su di noi una forza che è proporzionale alla distanza con cui abbiamo penetrato l'oggetto

Caso Reale

Oggetto duro (pezzo di metallo)

- la forza di reazione prodotta dall'oggetto sarà elevata per piccolissime penetrazioni del nostro dito.

Caso Reale

Oggetto non rigido (pezzo di spugna)

- La forza che la spugna esercita sul nostro dito è bassissima.
- Interazione con oggetti non rigidi implica una trasformazione della forma dell'oggetto

Schema oggetto rigido 1 DOF

- Dispositivo aptico entra in collisione con modello virtuale di un oggetto rigido
- La forza di reazione si calcola:

$$F = kx$$



SE $X_{utente} > X_{ogg}$,
 $F = k(X_{ogg} - X_{utente})$
Rigidità (Stiffness) $k > 0$

Caso Reale

Conclusioni

L'ambiente reale non fa altro che restituire delle forze univocamente legate alla posizione degli arti (dita o mano) usati per conoscere l'ambiente.

- Se non vi è contatto con l'oggetto, l'oggetto non produce alcuna forza di ritorno;
- Se si penetra l'oggetto, anche se di poco, l'oggetto produce una forza generalmente proporzionale alla distanza di penetrazione.